

Nachweis BEG-Effizienzhaus

gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG 2020)

Berechnung für Wohngebäude nach
DIN V 18599:2018-09

mit Randbedingungen BEG für die
Berechnung von Effizienzhäusern

Gebäude:	Mehrfamilienwohnhaus Neubau Schulstrasse 28 67360 Lingenfeld nur Neubau
Bauherr:	Firma GT Immobilienservice GmbH Germersheimer Straße 150 67360 Lingenfeld
Ersteller:	Dipl.-Ing. (FH) Artur Gerok Fachplaner TU Darmstadt für Passiv- Effizienz- und Plus-Energie-Häuser An der Volksschule 1, 76726 Germersheim E-Mail: artur@gerok.de ; TelNr.: 015901800202
Projekt:	2021-001
Datum:	15.01.2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Übersicht der Berechnungsparameter des Projektes	3
Übersicht über die Bauteilaufbauten	4
Bauphysikalische Berechnungen opaker Bauteile	6
Übersicht der opaken Bauteile	10
Übersicht der transparenten Bauteile	14
Übersicht der Wärmebrücken	16
Übersicht der Grundlagen der Zonen	26
Berechnung der einzelnen Zonen	28
Kurzergebnisse	30
Berechnung des Heizwärmebedarfes	32
Berechnung der Anlagentechnik	33
Berechnung der Gebäudeheizlast	34
Übersicht der Anlagentechnik	36
Anlagenbewertung nach DIN 4701-10	39
Lüftungskonzept DIN 1946-6	39
Sondernachweise	40

Übersicht der Berechnungsparameter des Projektes

Die Berechnungen des Wohngebäudes werden unter der Annahme folgender Randbedingungen geführt:

- Berechnung mit Monatsbilanzverfahren und Randbedingungen der KfW für KfW-Effizienzhäuser

Geometriedaten des Gebäudes:

- Charakteristische Länge: 11,00 m
- Charakteristische Breite: 11,00 m
- Geschosshöhe: 2,95 m
- Anzahl Geschosse: 2

- Berechnung des Luftvolumens V mit der Näherung $V = 0,76 \cdot V_e$
- Die Gebäudedichtheit entspricht Kategorie I (Dichtheit wird nachgewiesen!)

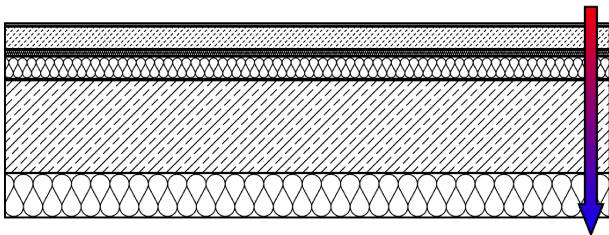
Die Temperaturkorrekturfaktoren von Bauteilen des unteren Gebäudeabschlusses werden unter folgenden Randbedingungen ermittelt:

- Bodenplatte ohne Randdämmung
- Kellerdecken und Kellerwände zum unbeheizten Keller ohne Perimeterdämmung
- Grundwassereinfluss wird nicht berücksichtigt

Übersicht über die Bauteilaufbauten

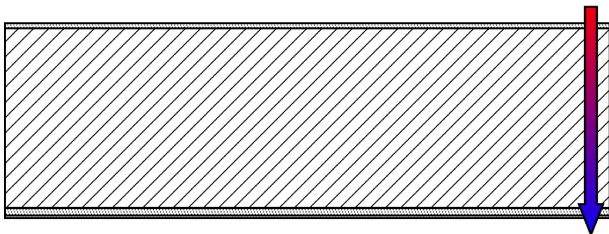
Bauteil: 1. Bodenplatte ($U = 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$)

Schicht Nr.	Dicke [cm]	Baustoff
1	1,00	Fliesen
2	6,00	Zement-Estrich
3	2,00	Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 nach DIN EN 13163
4	6,00	Polyurethan-Hartschaum (PUR) 020 nach DIN EN 13165
5	0,40	Bitumendachbahnen DIN 52 128
6	25,00	Beton armiert 1% Stahl
7	12,00	Extrudierter Polystyrolschaum (XPS) 040 nach DIN EN 13164



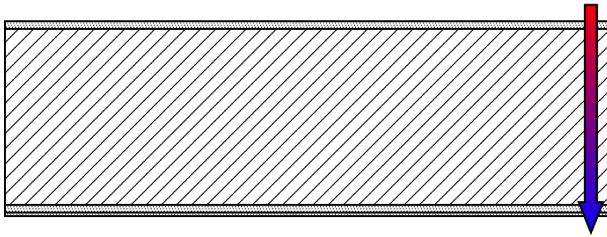
Bauteil: 2. Außenwand, T8-36,5 ($U = 0,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$)

Schicht Nr.	Dicke [cm]	Baustoff
1	1,00	Gipsputz ohne Zuschlag
2	36,50	Planziegel mit Dünnbettmörtel 0,08
3	1,50	Wärmedämmputz 120 nach DIN EN 998-1
4	0,50	Kunstharzputz



Bauteil: 2a. Außenwand, T8-24 ($U = 0,30 \text{ W/(m}^2\text{K)}$)

Schicht Nr.	Dicke [cm]	Baustoff
1	1,00	Gipsputz ohne Zuschlag
2	24,00	Planziegel mit Dünnbettmörtel 0,08
3	1,00	Wärmedämmputz 120 nach DIN EN 998-1
4	0,50	Kunstharzputz

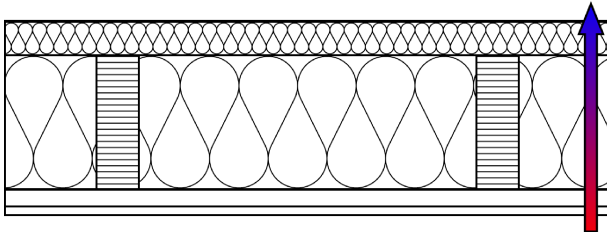


Bauteil: 3. Eingangstür ($U = 1,30 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$)

(pauschal eingetragener U-Wert des Bauteilaufbaus, es sind keine Baustoffe eingetragen)

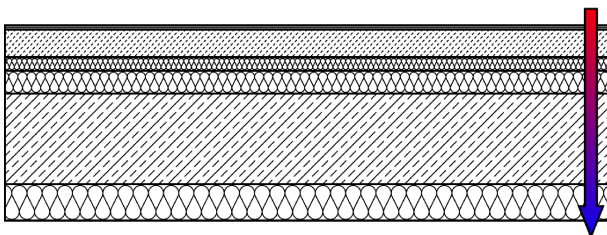
Bauteil: 4. Sparrendach 24 cm ($U = 0,14 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$)

Schicht Nr.	Dicke [cm]	Baustoff	Breite [cm]	Abstand [cm]	Versatz [cm]
1	1,50	Gipskarton-Platten DIN 18180			
2	3,00	Luftschicht ruhend, Wärmestrom aufwärts (15-300 mm)			
3	0,10	Dampfsperre (PE-/PP-Folie) $S_d=150 \text{ m}$			
4	24,00	Mineralwolle (MW) 032 nach DIN EN 13162 Konstruktionsholz (700 kg/m³)	60,00 8,00	68,00	0,00
5	6,00	Holzfaserdämmstoff (WF) 042 nach DIN EN 13171			
6	0,20	Unterspannbann Divoroll Kompakt			



Bauteil: 5. Decke nach unten ($U = 0,21 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$)

Schicht Nr.	Dicke [cm]	Baustoff
1	1,00	Keramik und Glasmosaik
2	6,00	Anhydrit-Estrich
3	3,00	Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 nach DIN EN 13163
4	5,00	Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163
5	20,00	Beton armiert 1% Stahl
6	8,00	Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163



Bauphysikalische Berechnungen der Bauteilaufbauten

Bauteilaufbau: 1. Bodenplatte

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U

Baustoffe	Dicke d [cm]	λ [W/mK]	R [m²K/W]	maßg. μ [-]	äquiv. Dicke [m]	Temp.- Verlauf [°C]	Satt- dampf- druck [Pa]
Wärmeübergang innen R_{si}			0,170				
Fliesen	1,00	1,000	0,010				
Zement-Estrich	6,0	1,400	0,043				
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 nach DIN EN 13163	2,0	0,045	0,444				
Polyurethan-Hartschaum (PUR) 020 nach DIN EN 13165	6,0	0,020	3,000				
Bitumendachbahnen DIN 52 128	0,40	0,170	0,024				
Beton armiert 1% Stahl	25,0	2,300	0,109				
Extrudierter Polystyrolschaum (XPS) 040 nach DIN EN 13164	12,0	0,040	3,000				
Wärmeübergang außen R_{se}			0,000				
$R_T = \Sigma(d_i/\lambda_i) =$			6,800				

$$U = 1/R_T = 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt $m' = 727,6 \text{ kg/m}^2$.

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt $\min R = 0,90 \text{ m}^2\text{K/W}$.
Diese Anforderung ist mit vorh. $R = 6,63 \text{ m}^2\text{K/W}$ erfüllt.

Wirksame flächenbezogene Wärmekapazität des Bauteilaufbaus (10-cm-Regel)

$$C_{\text{wirk},i} = 39,13 \text{ Wh/(m}^2\text{K)}$$

$$C_{\text{wirk},e} = 1,61 \text{ Wh/(m}^2\text{K)}$$

Bauteilaufbau: 2. Außenwand, T8-36,5

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U

Baustoffe	Dicke d [cm]	λ [W/mK]	R [m²K/W]	maßg. μ [-]	äquiv. Dicke [m]	Temp.- Verlauf [°C]	Satt- dampf- druck [Pa]
Wärmeübergang innen R_{si}			0,130				
Gipsputz ohne Zuschlag	1,00	0,510	0,020				
Planziegel mit Dünnbettmörtel 0,08	36,5	0,080	4,563				
Wärmedämmputz 120 nach DIN EN 998-1	1,5	0,120	0,125				
Kunstharpuz	0,50	0,700	0,007				
Wärmeübergang außen R_{se}			0,040				
$R_T = \Sigma(d_i/\lambda_i) =$			4,884				

$$U = 1/R_T = 0,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt $m' = 239,5 \text{ kg/m}^2$.

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt $\min R = 1,20 \text{ m}^2\text{K/W}$.
Diese Anforderung ist mit vorh. $R = 4,71 \text{ m}^2\text{K/W}$ erfüllt.

Wirksame flächenbezogene Wärmekapazität des Bauteilaufbaus (10-cm-Regel)

$$C_{\text{wirk,i}} = 18,33 \text{ Wh}/(\text{m}^2\text{K})$$

$$C_{\text{wirk,e}} = 15,69 \text{ Wh}/(\text{m}^2\text{K})$$

Bauteilaufbau: 2a. Außenwand, T8-24

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U

Baustoffe	Dicke d [cm]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]	maßg. μ [-]	äquiv. Dicke [m]	Temp.- Verlauf [°C]	Satt- dampf- druck [Pa]
Wärmeübergang innen R_{si}			0,130				
Gipsputz ohne Zuschlag	1,00	0,510	0,020				
Planziegel mit Dünnbettmörtel 0,08	24,0	0,080	3,000				
Wärmedämmputz 120 nach DIN EN 998-1	1,00	0,120	0,083				
Kunstharzputz	0,50	0,700	0,007				
Wärmeübergang außen R_{se}			0,040				
$R_T = \Sigma(d_i/\lambda_i) =$			3,280				

$$U = 1/R_T = 0,30 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt $m' = 163,5 \text{ kg/m}^2$.

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt $\min R = 1,20 \text{ m}^2\text{K/W}$.
Diese Anforderung ist mit vorh. $R = 3,11 \text{ m}^2\text{K/W}$ erfüllt.

Wirksame flächenbezogene Wärmekapazität des Bauteilaufbaus (10-cm-Regel)

$$C_{\text{wirk,i}} = 18,33 \text{ Wh}/(\text{m}^2\text{K})$$

$$C_{\text{wirk,e}} = 16,25 \text{ Wh}/(\text{m}^2\text{K})$$

Bauteilaufbau: 3. Eingangstür

pauschal eingetragener U-Wert des Bauteilaufbaus (ohne Berechnung): $1,30 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Bauteilaufbau: 4. Sparrendach 24 cm

Berechnung des oberen Grenzwertes des Wärmedurchgangswiderstandes R_T'

Bereich 1 Anteil: 88,24% ($f=0,8824$)	Dicke d [cm]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]	maßg. μ [-]	äquiv. Dicke [m]	Temp.- Verlauf [°C]	Satt- dampf- druck [Pa]
Baustoffe	[cm]	[W/mK]	[m ² K/W]	[-]	[m]	[°C]	[Pa]
Wärmeübergang innen R_{si}			0,100				
Gipskarton-Platten DIN 18180	1,5	0,250	0,060				
Luftschicht ruhend, Wärmestrom aufwärts (15-300 mm)	3,0		0,160				
Dampfsperre (PE-/PP-Folie) $S_d=150 \text{ m}$	0,10	2,000	0,001				
Mineralwolle (MW) 032 nach DIN EN 13162	24,0	0,032	7,500				
Holzfaserdämmstoff (WF) 042 nach DIN EN 13171	6,0	0,042	1,429				
Unterspannbann Divoroll Kompakt	0,20	2,000	0,001				
Wärmeübergang außen R_{se}			0,040				
$R_T = \Sigma(d_i/\lambda_i) =$			9,290				

Bereich 2 Anteil: 11,76% (f=0,1176)	Dicke d	λ	R	maßg. μ	äquiv. Dicke	Temp.- Verlauf	Satt- dampf- druck
Baustoffe	[cm]	[W/mK]	[m²K/W]	[-]	[m]	[°C]	[Pa]
Wärmeübergang innen R_{si}			0,100				
Gipskarton-Platten DIN 18180	1,5	0,250	0,060				
Luftschicht ruhend, Wärmestrom aufwärts (15-300 mm)	3,0		0,160				
Dampfsperre (PE-/PP-Folie) $S_d=150$ m	0,10	2,000	0,001				
Konstruktionsholz (700 kg/m³)	24,0	0,180	1,333				
Holzfaserdämmstoff (WF) 042 nach DIN EN 13171	6,0	0,042	1,429				
Unterspannbann Divoroll Kompakt	0,20	2,000	0,001				
Wärmeübergang außen R_{se}			0,040				
$R_T = \sum(d_i/\lambda_i) =$			3,123				

$$R_T' = 1/\sum(f/R) = 7,539 \text{ m}^2\text{K/W}$$

Berechnung des unteren Grenzwertes des Wärmedurchgangswiderstandes R_T''

Schicht Nr.	d [cm]	λ_a [W/mK]	f_a [%]	λ_b [W/mK]	f_b [%]	λ_c [W/mK]	f_c [%]	λ_d [W/mK]	f_d [%]	R_j [m²K/W]
1	1,50	0,250	88,2	0,250	11,8					0,060
2	3,00	0,188	88,2	0,188	11,8					0,160
3	0,10	2,000	88,2	2,000	11,8					0,001
4	24,00	0,032	88,2	0,180	11,8					4,857
5	6,00	0,042	88,2	0,042	11,8					1,429
6	0,20	2,000	88,2	2,000	11,8					0,001

$$R_T'' = R_{si} + \sum R_j + R_{se} = 6,647 \text{ m}^2\text{K/W}$$

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U

$$R_T = (R_T' + R_T'') / 2 = (7,539 + 6,647) / 2 = 7,093 \text{ m}^2\text{K/W}$$

$$U = 1/R_T = 0,14 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt $m' = 48,4 \text{ kg/m}^2$.

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt $\min R = 1,00 \text{ m}^2\text{K/W}$.

(DIN 4108-2 Abs. 5.1.3: inhomogene Bauteile)

Diese Anforderung ist mit vorh. $R = 6,95 \text{ m}^2\text{K/W}$ erfüllt.

Der Mindestwärmeschutz des Gefachbereiches beträgt $\min R = 1,75 \text{ m}^2\text{K/W}$. (DIN 4108-2 Abs. 5.1.3)

Diese Anforderung ist mit vorh. $R = 9,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ erfüllt.

Wirksame flächenbezogene Wärmekapazität des Bauteilaufbaus (10-cm-Regel)

$$C_{\text{wirk},i} = 6,28 \text{ Wh/(m}^2\text{K)}$$

$$C_{\text{wirk},e} = 2,31 \text{ Wh/(m}^2\text{K)}$$

Bauteilaufbau: 5. Decke nach unten

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U

Baustoffe	Dicke d [cm]	λ [W/mK]	R [m²K/W]	maßg. μ [-]	äquiv. Dicke [m]	Temp.- Verlauf [°C]	Satt- dampf- druck [Pa]
Wärmeübergang innen R_{si}			0,170				
Keramik und Glasmosaik	1,00	1,200	0,008				
Anhydrit-Estrich	6,0	1,200	0,050				
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 nach DIN EN 13163	3,0	0,045	0,667				
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163	5,0	0,035	1,429				
Beton armiert 1% Stahl	20,0	2,300	0,087				
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163	8,0	0,035	2,286				
Wärmeübergang außen R_{se}			0,040				
$R_T = \sum(d_i/\lambda_i) =$			4,736				

$U = 1/R_T = 0,21 \text{ W/(m²K)}$

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt $m' = 610,8 \text{ kg/m}^2$.

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt $\min R = 1,75 \text{ m}^2\text{K/W}$.
Diese Anforderung ist mit vorh. $R = 4,53 \text{ m}^2\text{K/W}$ erfüllt.

Wirksame flächenbezogene Wärmekapazität des Bauteilaufbaus (10-cm-Regel)

$C_{\text{wirk,i}} = 40,92 \text{ Wh/(m}^2\text{K)}$

$C_{\text{wirk,e}} = 0,97 \text{ Wh/(m}^2\text{K)}$

Übersicht der opaken Bauteile

Bauteil: 01. Bodenplatte

Bauteilaufbau: 1. Bodenplatte

U-Wert	0,15 W/(m²K)	Verschattungsfaktor	0,90
C _i	39,13 Wh/(m²K)	C _a	1,61 Wh/K
Absorption α	50,0 %	Abstrahlung ε	80,0 %
R _{si}	0,17 m²K/W	R _{se}	0,00 m²K/W
Orientierung	hori.	Neigung	0,0° gegen d. Horizontale
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Erdbreich

Flächen-Berechnung:

WE2-3	11,00*11,00	121,00 m²
WE3	5,49*-2,57	-14,11 m²
Gesamtfläche		106,89 m²

Bauteil: 02. Außenwand NordOst

Bauteilaufbau: 2. Außenwand, T8-36,5

U-Wert	0,20 W/(m²K)	Verschattungsfaktor	0,90
C _i	18,33 Wh/(m²K)	C _a	15,69 Wh/K
Absorption α	50,0 %	Abstrahlung ε	80,0 %
R _{si}	0,13 m²K/W	R _{se}	0,04 m²K/W
Orientierung	NO	Neigung	90,0° gegen d. Horizontale
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

EG	11,00*2,95*1*1	32,45 m²
./ TH EG	-2,57*2,95*1*1	-7,58 m²
ÓG	11,00*2,95*1*1	32,45 m²
DG	11,00*1,365*1*1	15,02 m²
Gesamtfläche		72,33 m²

Bauteil: 03. Außenwand SüdOst

Bauteilaufbau: 2. Außenwand, T8-36,5

U-Wert	0,20 W/(m²K)	Verschattungsfaktor	0,90
C _i	18,33 Wh/(m²K)	C _a	15,69 Wh/K
Absorption α	50,0 %	Abstrahlung ε	80,0 %
R _{si}	0,13 m²K/W	R _{se}	0,04 m²K/W
Orientierung	SO	Neigung	90,0° gegen d. Horizontale
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

EG	5,50*2,95*1*2	32,45 m²
ÓG	5,50*2,95*1*2	32,45 m²
DG	5,50*3,205*1*2	35,26 m²
	5,50*1,84*-1*2/2	-10,12 m²
Fenster SüdOst	(Siehe transparente Bauteile)	-3,03 m²
Gesamtfläche		87,00 m²

Bauteil: 04. Außenwand SüdWest

Bauteilaufbau: 2. Außenwand, T8-36,5

U-Wert	0,20 W/(m²K)	Verschattungsfaktor	0,90
C _i	18,33 Wh/(m²K)	C _a	15,69 Wh/K
Absorption α	50,0 %	Abstrahlung ε	80,0 %
R _{si}	0,13 m²K/W	R _{se}	0,04 m²K/W
Orientierung	SW	Neigung	90,0° gegen d. Horizontale
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

EG	11,00*2,95*1*1	32,45 m²
OG	11,0*2,95*1*1	32,45 m²
DG	11,0*1,365*1*1	15,02 m²
Fenster SüdWest	(Siehe transparente Bauteile)	-7,18 m²
Gesamtfläche		72,74 m²

Bauteil: 05. Außenwand NordWest

Bauteilaufbau: 2. Außenwand, T8-36,5

U-Wert	0,20 W/(m²K)	Verschattungsfaktor	0,90
C _i	18,33 Wh/(m²K)	C _a	15,69 Wh/K
Absorption α	50,0 %	Abstrahlung ε	80,0 %
R _{si}	0,13 m²K/W	R _{se}	0,04 m²K/W
Orientierung	NW	Neigung	90,0° gegen d. Horizontale
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

EG	11,00*2,95*1*1	32,45 m²
OG	11,00*2,95*1*1	32,45 m²
DG	11,00*3,205*1*1	35,26 m²
	11,00*1,84*1*-1/2	-10,12 m²
Fenster NordWest	(Siehe transparente Bauteile)	-20,70 m²
Gesamtfläche		69,33 m²

Bauteil: 06. Wohnnugeingangstür

Bauteilaufbau: 3. Eingangstür

U-Wert	1,30 W/(m²K)	Verschattungsfaktor	0,90
C _i	0,00 Wh/(m²K)	C _a	0,00 Wh/K
Absorption α	50,0 %	Abstrahlung ε	80,0 %
R _{si}	0,13 m²K/W	R _{se}	0,04 m²K/W
Orientierung	keine	Neigung	90,0° gegen d. Horizontale
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

1,01*2,18*1*2	4,40 m²
---------------	---------

Bauteil: 07. Sparrendach NordOst

Bauteilaufbau: 4. Sparrendach 24 cm

U-Wert	0,14 W/(m²K)	Verschattungsfaktor	0,90
C _i	6,28 Wh/(m²K)	C _a	2,31 Wh/K
Absorption α	50,0 %	Abstrahlung ε	80,0 %
R _{si}	0,10 m²K/W	R _{se}	0,04 m²K/W
Orientierung	NO	Neigung	18,5° gegen d. Horizontale
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

	11,0*5,80*1*1	63,80 m²
DF NO	(Siehe transparente Bauteile)	-4,47 m²
Gesamtfläche		59,33 m²

Bauteil: 08. Sparrendach SüdWest

Bauteilaufbau: 4. Sparrendach 24 cm

U-Wert	0,14 W/(m²K)	Verschattungsfaktor	0,90
C _i	6,28 Wh/(m²K)	C _a	2,31 Wh/K
Absorption α	50,0 %	Abstrahlung ε	80,0 %
R _{si}	0,10 m²K/W	R _{se}	0,04 m²K/W
Orientierung	SW	Neigung	18,5° gegen d. Horizontale
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

	11,0*5,80*1*1	63,80 m²
DF SW	(Siehe transparente Bauteile)	-4,47 m²
Gesamtfläche		59,33 m²

Bauteil: 09. TH-Wand in EG

Bauteilaufbau: 2a. Außenwand, T8-24

U-Wert	0,30 W/(m²K)	Verschattungsfaktor	0,90
C _i	18,33 Wh/(m²K)	C _a	16,25 Wh/K
Absorption α	50,0 %	Abstrahlung ε	80,0 %
R _{si}	0,13 m²K/W	R _{se}	0,04 m²K/W
Orientierung	keine	Neigung	90,0° gegen d. Horizontale
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

TH, EG	2,57*2,75*1*1	7,07 m²
	5,49*2,75*1*1	15,10 m²
06. Wohnnugeingangstür	(Siehe opake Bauteile)	-4,40 m²
Gesamtfläche		17,76 m²

Bauteil: 10. Decke EG zum TH

Bauteilaufbau: 5. Decke nach unten

U-Wert	0,21 W/(m²K)	Verschattungsfaktor	0,90
C _i	40,92 Wh/(m²K)	C _a	0,97 Wh/K
Absorption α	50,0 %	Abstrahlung ε	90,0 %
R _{si}	0,17 m²K/W	R _{se}	0,04 m²K/W
Orientierung	hori.	Neigung	0,0° gegen d. Horizontale
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

$$5,49 \times 2,57 \times 1 \times 1$$

$$14,11 \text{ m}^2$$

Übersicht der transparenten Bauteile

Fenster: Fenster SüdOst

Fensteraufbau: Kunststofffenster mit AufsatzRK

Orientierung	SO	Neigung	90,0° gegen d. Horizontale
Rahmenanteil	30,0 %		
U_g	0,60 W/(m²K)	U_w	0,90 W/(m²K)
Energiedurchlassgrad g_f	0,56	Sonnenschutz g_{tot}	0,05
Verschattung $F_{s,Winter}$	0,90		
Abminderungsfaktor F_v	1,00		
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

$$1,21 \cdot 1,25 \cdot 1 \cdot 2 = 3,03 \text{ m}^2$$

Fenster: Fenster NordWest

Fensteraufbau: Kunststofffenster mit AufsatzRK

Orientierung	NW	Neigung	90,0° gegen d. Horizontale
Rahmenanteil	30,0 %		
U_g	0,60 W/(m²K)	U_w	0,90 W/(m²K)
Energiedurchlassgrad g_f	0,56	Sonnenschutz g_{tot}	0,05
Verschattung $F_{s,Winter}$	0,90		
Abminderungsfaktor F_v	1,00		
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

$$1,51 \cdot 1,25 \cdot 1 \cdot 6 = 11,32 \text{ m}^2$$

$$3,75 \cdot 1,25 \cdot 1 \cdot 2 = 9,38 \text{ m}^2$$

Gesamtfläche 20,70 m²

Fenster: Fenster SüdWest

Fensteraufbau: Kunststofffenster mit AufsatzRK

Orientierung	SW	Neigung	90,0° gegen d. Horizontale
Rahmenanteil	30,0 %		
U_g	0,60 W/(m²K)	U_w	0,90 W/(m²K)
Energiedurchlassgrad g_f	0,56	Sonnenschutz g_{tot}	0,05
Verschattung $F_{s,Winter}$	0,90		
Abminderungsfaktor F_v	1,00		
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

$$1,21 \cdot 1,25 \cdot 1 \cdot 1 = 1,51 \text{ m}^2$$

$$1,51 \cdot 1,25 \cdot 1 \cdot 1 = 1,89 \text{ m}^2$$

$$2,01 \cdot 1,25 \cdot 1 \cdot 1 = 2,51 \text{ m}^2$$

$$1,01 \cdot 1,25 \cdot 1 \cdot 1 = 1,26 \text{ m}^2$$

Gesamtfläche 7,17 m²

Fenster: DF NO

Fensteraufbau: Dachflächenfenster, EnergyPlus Verglasung

Orientierung	NO	Neigung	18,5° gegen d. Horizontale
Rahmenanteil	30,0 %		
U_g	keine Angabe	U_w	1,00 W/(m²K)
Energiedurchlassgrad g_f	0,44	Sonnenschutz g_{tot}	kein Sonnenschutz
Verschattung $F_{s,Winter}$	0,90		
Abminderungsfaktor F_v	1,00		
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

$$0,98 \cdot 1,14 \cdot 1 \cdot 4 = 4,47 \text{ m}^2$$

Fenster: DF SW

Fensteraufbau: Dachflächenfenster, EnergyPlus Verglasung

Orientierung	SW	Neigung	18,5° gegen d. Horizontale
Rahmenanteil	30,0 %		
U_g	keine Angabe	U_w	1,00 W/(m²K)
Energiedurchlassgrad g_f	0,44	Sonnenschutz g_{tot}	kein Sonnenschutz
Verschattung $F_{s,Winter}$	0,90		
Abminderungsfaktor F_v	1,00		
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Flächen-Berechnung:

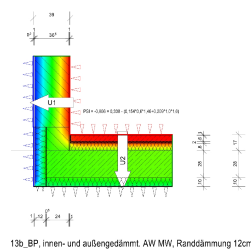
$$0,98 \cdot 1,14 \cdot 1 \cdot 4 = 4,47 \text{ m}^2$$

Übersicht der Wärmebrücken

Zusätzlich zu den im folgenden aufgeführten Wärmebrücken können bei den Zonen noch pauschale Wärmebrückenzuschläge in der Berechnung berücksichtigt werden.

Wärmebrücke: 01. BP, innen- und außengedämmt. AW MW, Randdämmung 12cm

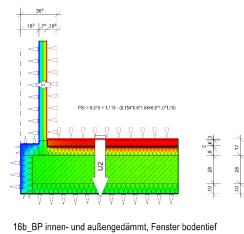
Anzahl	1	Länge	28,02 m
Ψ	-0,0060 W/(mK)	Verlust	-0,17 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Erdbereich



Längen-Berechnung:

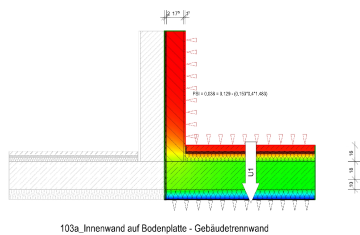
	5,09*1*1*1	5,09 m
	11,0*1*1*1	11,00 m
	11,0*1*1*1	11,00 m
	-3,75*2*1*1	-7,50 m
	11,0*1*1*1	11,00 m
	-2,57*1*1*1	-2,57 m
Gesamtlänge		28,02 m

Anzahl	1	Länge	7,50 m
Ψ	0,0150 W/(mK)	Verlust	0,11 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Erdreich



7,50 m

Anzahl	1	Länge	17,11 m
Ψ	0,0380 W/(mK)	Verlust	0,65 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Erdrreich

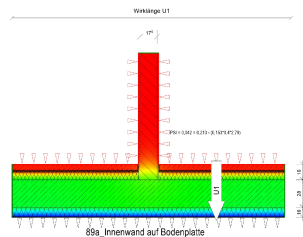


22,00 m
-5,14 m
-0,48 m
0,73 m

17,11 m

Wärmebrücke: 04. Innenwand auf Bodenplatte

Anzahl	1	Länge	9,54 m
Ψ	0,0420 W/(mK)	Verlust	0,40 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Erdreich

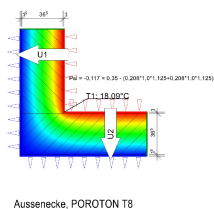


Längen-Berechnung:

24-Wand TH	2,57*1*1*1	2,57 m
	-0,365*1*1*1	-0,37 m
	0,24*1*1*1	0,24 m
	5,49*1*1*1	5,49 m
	-0,365*1*1*1	-0,37 m
	-1,01*2*1*1	-2,02 m
17,5 - 11,5 IW	3,00*1*1*1	3,00 m
	0,99*1*1*1	0,99 m
Gesamtlänge		9,53 m

Wärmebrücke: 05. Aussenecke, POROTON T8

Anzahl	1	Länge	26,31 m
Ψ	-0,1170 W/(mK)	Verlust	-3,08 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

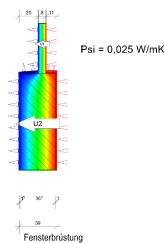


Längen-Berechnung:

	2,95*2*4*1	23,60 m
	1,365*1*4*1	5,46 m
	2,75*-1*1*1	-2,75 m
Gesamtlänge		26,31 m

Wärmebrücke: 06. Fensterbrüstung

Anzahl	1	Länge	19,45 m
Ψ	0,0250 W/(mK)	Verlust	0,49 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

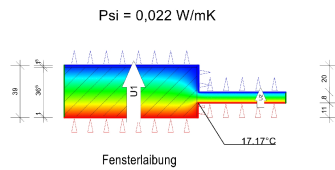


Längen-Berechnung:

EG	0,51*2*1*1	1,02 m
	1,21*2*1*1	2,42 m
	1,51*1*1*1	1,51 m
OG	1,21*2*1*1	2,42 m
	1,51*4*1*1	6,04 m
	1,01*1*1*1	1,01 m
	2,01*1*1*1	2,01 m
DG	1,51*2*1*1	3,02 m
Gesamtlänge		19,45 m

Wärmebrücke: 07. Fensterlaibung

Anzahl	1	Länge	46,50 m
Ψ	0,0220 W/(mK)	Verlust	1,02 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

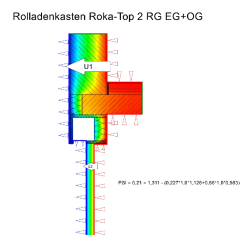


Längen-Berechnung:

EG	1,25*10*1*1	12,50 m
	2,25*4*1*1	9,00 m
OG	1,25*16*1*1	20,00 m
DG	1,25*4*1*1	5,00 m
Gesamtlänge		46,50 m

Wärmebrücke: 08. Rolladenkasten Roka-Top 2 RG EG+OG

Anzahl	1	Länge	27,68 m
Ψ	0,2100 W/(mK)	Verlust	5,81 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft



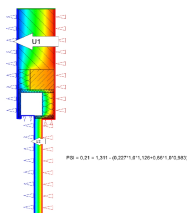
Längen-Berechnung:

EG	0,76*2*1*1	1,52 m
	1,46*2*1*1	2,92 m
	1,76*1*1*1	1,76 m
	4,00*2*1*1	8,00 m
OG	1,46*2*1*1	2,92 m
	1,76*4*1*1	7,04 m
	1,26*1*1*1	1,26 m
	2,26*1*1*1	2,26 m
Gesamtlänge		27,68 m

Wärmebrücke: 09. Rolladenkasten Roka-Top 2 RG, DG

Anzahl	1	Länge	3,52 m
ψ	0,2100 W/(mK)	Verlust	0,74 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

Rolladenkasten Roka-Top 2 RG, DG

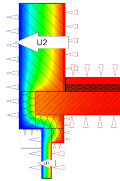


Längen-Berechnung:

1,76*2*1*1	3,52 m
------------	--------

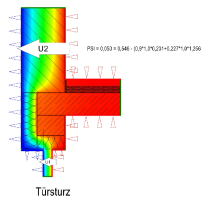
Wärmebrücke: 09a. Alternativ Fenstersturz VorbauRK

Anzahl	1	Länge	0,00 m
Ψ	-0,1070 W/(mK)	Verlust	0,00 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft



Wärmebrücke: 10. Tüersturz

Anzahl	1	Länge	2,02 m
Ψ	0,0530 W/(mK)	Verlust	0,11 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft



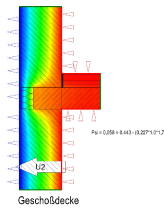
Längen-Berechnung:

1,01*2*1*1

2,02 m

Wärmebrücke: 11. Geschoßdecke

Anzahl	1	Länge	49,60 m
Ψ	0,0580 W/(mK)	Verlust	2,88 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft

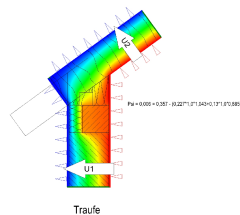


Längen-Berechnung:

	5,09*2*1*1	10,18 m
	11*2*3*1	66,00 m
	-26,58*1*1*1	-26,58 m
Gesamtlänge		49,60 m

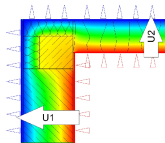
Wärmebrücke: 12. Traufe

Anzahl	1	Länge	22,00 m
Ψ	0,0060 W/(mK)	Verlust	0,13 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft



Wärmebrücke: 13. Ortgang

Anzahl	1	Länge	23,20 m
Ψ	0,0150 W/(mK)	Verlust	0,35 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft



Längen-Berechnung:

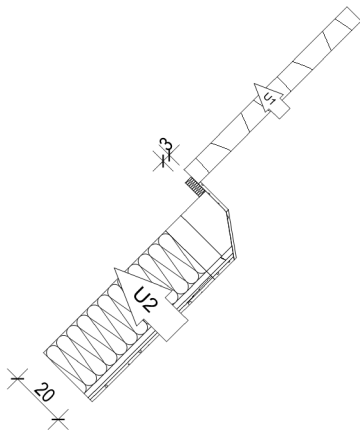
$$5,80 \times 4 \times 1 \times 1$$

23,20 m

Wärmebrücke: 14. Dachfenster oben, unten

DIN 4108 Beiblatt 2 - 090 - Dachflächenfenster
Anschluss oben und unten

Anzahl	1	Länge	15,04 m
Ψ	0,1280 W/(mK)	Verlust	1,93 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft



Längen-Berechnung:

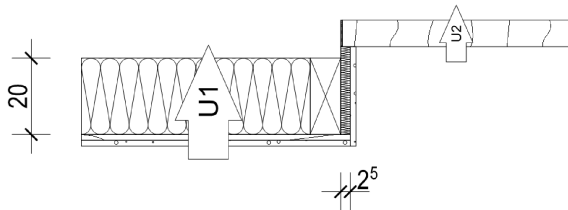
$$0,94 \times 2 \times 8 \times 1$$

15,04 m

Wärmebrücke: 15. DF, seitlich

DIN 4108 Beiblatt 2 - 091 - Dachflächenfenster
 Anschluss seitlich

Anzahl	1	Länge	18,24 m
Ψ	0,1160 W/(mK)	Verlust	2,12 W/K
Zone innen	Wohnbereich	Zone außen	Außenluft



Längen-Berechnung:

$$1,14 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2$$

18,24 m

Übersicht der Grundlagen der Zonen

Zone: Wohnbereich

Allgemeine Grundlagen

beheiztes Volumen V_e	951,6 m ³
Luftvolumen V	723,2 m ³ (näherungsweise $0,76 \cdot V_e$)
Gebäudenutzfläche A_N	304,5 m ²
Wohnfläche A_{WFL}	248,5 m ²
Nettogrundfläche A_{NGF}	262,5 m ²
charakteristische Länge L	11,0 m
charakteristische Breite B	11,0 m
mittlere Geschosshöhe h_G	2,95 m
Anzahl Geschosse n_G	2
Anzahl Wohneinheiten n_{WE}	2
mittlere Grundfläche der Wohneinheit $A_{GF,WE,m}$	131,3 m ²
Wärmebrückenzuschlag	detaillierte Berechnung
wirksame Wärmekapazität	leicht 50 Wh/(m ² K)
Nutzungsprofil gem. DIN 18599	Mehrfamilienhaus
Nutzungsprofil Warmwasser gem DIN 18599	9,9 kWh/(m ² a)
Lage innerhalb des Gebäudes	außen

Konditionierung

Konditionierung durch statische Systeme	Zone wird beheizt
Konditionierung durch Lüftungsanlagen	keine WLA vorhanden
Betriebsmodus Heizung	Nachtabschaltung

Nutzungsrandbedingungen

tägliche Nutzungszeit	24,0 h/d
jährliche Nutzungstage $d_{nutz,a}$	365 d/a
tägliche Betriebszeit WLA	24,0 h/d
jährliche Betriebstage Anlagentechnik $d_{op,a}$	365 d/a
tägliche Betriebszeit Heizung	17,0 h/d
Raum-Solltemperatur Heizung $\vartheta_{i,h,soll}$	20 °C
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\vartheta_{i,NA}$	4 K
Feuchteanforderung	ohne Anforderung
interne Wärmegewinne Personen $q_{i,p}$	90 Wh/(m ² d)
Deckungsanteil der Heizung über WLA	keine Beheizung über WLA

Berechnung beheiztes Volumen V_e :

EG - OG	11,00*11,0*2,95*2	713,9 m ³
./. TH EG	5,49*2,57*-2,75*1	-38,8 m ³
DG	11,00*11,00*3,205*1	387,8 m ³
	-11,00*5,50*1,84*2/2	-111,3 m ³
Gesamtvolumen		951,6 m ³

Berechnung Wohnfläche A_{Wohn} :

EG, WE2, Wohnen	46,20	46,2 m ²
WC	1,64	1,6 m ²
EG, WE3, Wohnen	35,60	35,6 m ²
WC	1,55	1,6 m ²
OG, WE2, Kind 1	8,76	8,8 m ²
Kind 2	7,50	7,5 m ²
Bad	6,57	6,6 m ²
Schlafen	17,0	17,0 m ²
Flur	5,15	5,2 m ²
OG, WE3, Kind2	7,50	7,5 m ²
Kind 1	8,76	8,8 m ²
Flur	5,15	5,2 m ²
Bad	6,57	6,6 m ²
Schlafen	18,11	18,1 m ²
DG, WE2, Studio	25,70	25,7 m ²
Abstellraum	4,72	4,7 m ²
Bad	5,40	5,4 m ²
DG, WE2, Studio	25,70	25,7 m ²
Bad	5,72	5,7 m ²
Abstr.	5,16	5,2 m ²
Gesamtfläche		248,5 m ²

Berechnung Nettogrundfläche A_{NGF} :

Wohnfläche	248,5	248,5 m ²
TH EG	14,0	14,0 m ²
Gesamtfläche		262,5 m ²

Berechnungen der einzelnen Zonen

Zone: Wohnbereich

- diese Zone ist beheizt
- diese Zone hat einen Warmwasserbedarf
- Korrekturfaktor fließendes Grundwasser Gw (DIN 13370 Anhang H): 0,00
- Außenwandfläche der Zone: 323,6 m²
- Fensterfläche der Zone: 30,9 m²
- Fensterflächenanteil der Zone: 8,7 %
- Dauer der Beheizung in der Nutzungszeit: 243,8 d/a
- Wärmekapazität der Zone: 13125 Wh/K
(leichte Gebäudezone 50 Wh/(m²K))

Spezifischer Transmissionswärme- transferkoeffizient

Bauteil	zu Zone	Fläche [m ²]	U-Wert [W/(m ² K)]	F _x [-]	F _x · H _{T,H} [W/K]
01. Bodenplatte	Erdreich	106,89	0,150	0,75	12,03
02. Außenwand NordOst	Außenluft	72,33	0,200	1,00	14,47
03. Außenwand SüdOst	Außenluft	87,00	0,200	1,00	20,13
enthaltene Fenster: Fenster SüdOst		3,03	0,900		
04. Außenwand SüdWest	Außenluft	72,74	0,200	1,00	21,01
enthaltene Fenster: Fenster SüdWest		7,18	0,900		
05. Außenwand NordWest	Außenluft	69,33	0,200	1,00	32,50
enthaltene Fenster: Fenster NordWest		20,70	0,900		
06. Wohnnugeingangstür	Außenluft	4,40	1,300	1,00	5,72
07. Sparrendach NordOst	Außenluft	59,33	0,140	1,00	12,78
enthaltene Fenster: DF NO		4,47	1,000		
08. Sparrendach SüdWest	Außenluft	59,33	0,140	1,00	12,78
enthaltene Fenster: DF SW		4,47	1,000		
09. TH-Wand in EG	Außenluft	17,76	0,300	1,00	5,33
10. Decke EG zum TH	Außenluft	14,11	0,210	1,00	2,96
Wärmebrückenzuschlag	Außenluft	603,08	0,022	1,00	13,48
Gesamt		603,08			153,17

Solare Wärmegewinne

Fenster	zu Zone	Fläche • F _F [m ²]	g _⊥ [-]	g _{tot} [-]	F _V [-]	F _S [-]	Q _{s,tr} [kWh/a]
Fenster SüdOst	Außenluft	2,12	0,56	0,05	1,00	0,90	807
Fenster SüdWest	Außenluft	5,02	0,56	0,05	1,00	0,90	1753
Fenster NordWest	Außenluft	14,49	0,56	0,05	1,00	0,90	2969
DF NO	Außenluft	3,13	0,44		1,00	0,90	959
DF SW	Außenluft	3,13	0,44		1,00	0,90	1262
Gesamt							7751

Zusammenfassung der Transmissionwärmeflusskoeffizienten:

Transmission nach Außen H _{T,D}	127,66 W/K
Transmission nach Unbeheizt H _{T,iu}	0,00 W/K
Transmission nach Erdreich H _{T,S}	16,03 W/K

Monatliche spezifische Lüftungswärmeverluste

Monat	ϑ_i [°C]	$\vartheta_{v,mech}$ [°C]	n_{inf} [1/h]	$H_{V,inf}$ [W/K]	n_{win} [1/h]	$H_{V,win}$ [W/K]	n_{mech} [1/h]	$H_{V,mech}$ [W/K]	H_V [W/K]
Januar	19,21	0,00	0,14	34,42	0,46	94,60	0,00	0,00	129,02
Februar	19,25	0,00	0,14	34,42	0,46	98,65	0,00	0,00	133,08
März	19,37	0,00	0,14	34,42	0,46	111,27	0,00	0,00	145,69
April	19,55	0,00	0,14	34,42	0,46	131,54	0,00	0,00	165,96
Mai	19,76	0,00	0,14	34,42	0,46	153,61	0,00	0,00	188,03
Juni	19,86	0,00	0,14	34,42	0,46	165,32	0,00	0,00	199,75
Juli	19,96	0,00	0,14	34,42	0,46	175,68	0,00	0,00	210,11
August	19,94	0,00	0,14	34,42	0,46	173,88	0,00	0,00	208,31
September	19,76	0,00	0,14	34,42	0,46	154,51	0,00	0,00	188,94
Oktober	19,57	0,00	0,14	34,42	0,46	132,89	0,00	0,00	167,31
November	19,34	0,00	0,14	34,42	0,46	108,56	0,00	0,00	142,99
Dezember	19,21	0,00	0,14	34,42	0,46	94,15	0,00	0,00	128,57

Berechnungen Heizung:

Wärmesenken Heizung

Monat	Q_T [kWh/a]	Q_V [kWh/a]	$Q_{i,sink}$ [kWh/a]	Q_S [kWh/a]	Q_{sink} [kWh/a]
Januar	2076	1748	0	29	3854
Februar	1786	1552	0	19	3357
März	1671	1590	0	2	3263
April	1142	1237	0	0	2379
Mai	645	791	0	0	1436
Juni	349	455	0	0	804
Juli	109	150	0	0	259
August	153	208	0	0	361
September	603	743	0	0	1346
Oktober	1147	1253	0	9	2409
November	1681	1569	0	31	3281
Dezember	2087	1752	0	45	3883

Wärmequellen Heizung

Monat	Q_T [kWh/a]	Q_V [kWh/a]	$Q_{i,source}$ [kWh/a]	Q_S [kWh/a]	Q_{source} [kWh/a]
Januar	0	0	1249	207	1456
Februar	0	0	1113	225	1338
März	0	0	1172	577	1749
April	0	0	1049	1100	2150
Mai	0	0	1028	1281	2308
Juni	0	0	982	1337	2319
Juli	0	0	1012	1214	2226
August	0	0	1012	1044	2056
September	0	0	1003	748	1751
Oktober	0	0	1109	489	1598
November	0	0	1167	182	1349
Dezember	0	0	1257	117	1374

Wärmebilanz Heizung für die Nutzungszeit (365,0 Tage)

Monat	Q_{Sink} [kWh/a]	Q_{Source} [kWh/a]	τ [h]	a [-]	η [-]	$Q_{h,b}$ [kWh/a]
Januar	3854	1456	43,72	3,73	0,983	2422
Februar	3357	1338	43,72	3,73	0,980	2045
März	3263	1749	43,72	3,73	0,952	1598
April	2379	2150	43,72	3,73	0,827	602
Mai	1436	2308	43,72	3,73	0,577	103
Juni	804	2319	43,72	3,73	0,342	10
Juli	259	2226	43,72	3,73	0,116	0
August	361	2056	43,72	3,73	0,176	0
September	1346	1751	43,72	3,73	0,675	164
Oktober	2409	1598	43,72	3,73	0,915	947
November	3281	1349	43,72	3,73	0,978	1961
Dezember	3883	1374	43,72	3,73	0,987	2527
Gesamt	26632	21674				12379

Berechnungen Warmwasser:

Wärmebedarf Warmwasser Q_w : 2609 kWh/a

Kurzergebnisse

Berechnung vom 15.01.2022 12:18:14

BKI Energieplaner Version 22.0.2

Berechnungsmodus: Referenzgebäude mit Randbedingungen des KfW-Effizienzhaus

Klimaregion: Referenzklima

Berechnungsvorschrift: GEG 2020 mit DIN V 18599:2018-09

Bauphysik:

Gesamtgebäude

thermisch konditioniertes Volumen V_e	952 m ³
Nettogrundfläche A_N	305 m ²
Verhältnis A/V_e	0,63 1/m
Luftvolumen V	723 m ³
Fläche Gebäudehülle A	603,1 m ²
Fläche Außenwände A_{AW}	323,6 m ²
Fläche Außentüren $A_{Tür}$	4,4 m ²
Fläche Fenster A_F	30,9 m ²
Fensteranteil $A_W/(A_{AW} + A_W)$	8,61 %

Primärenergie:

Primärenergiebedarf gesamt Q_p	13356 kWh/a
Primärenergiebedarf Heizung $Q_{h,p}$	10150 kWh/a
Primärenergiebedarf Kälte $Q_{c,p}$	0 kWh/a
Primärenergiebedarf Trinkwarmwasser $Q_{w,p}$	3206 kWh/a
Primärenergiebedarf Lüftung (Hilfsenergie) $W_{rv,p}$	0 kWh/a
Primärenergieanteil regenerativer Strom GEG 2020	0 kWh/a

Endenergie:

(incl. Hilfsenergie)

Endenergiebedarf gesamt Q_f (brennwertbezogen)	8787 kWh/a
Endenergiebedarf Heizung $Q_{h,e}$	7006 kWh/a
Endenergiebedarf Kälte $Q_{c,e}$	0 kWh/a
Endenergiebedarf Trinkwarmwasser $Q_{w,e}$	1781 kWh/a
Endenergiebedarf Lüftung (Hilfsenergie) W_{rv}	0 kWh/a
Endenergiebedarf gesamt $Q_{f,Hi}$ (heizwertbezogen)	8486 kWh/a

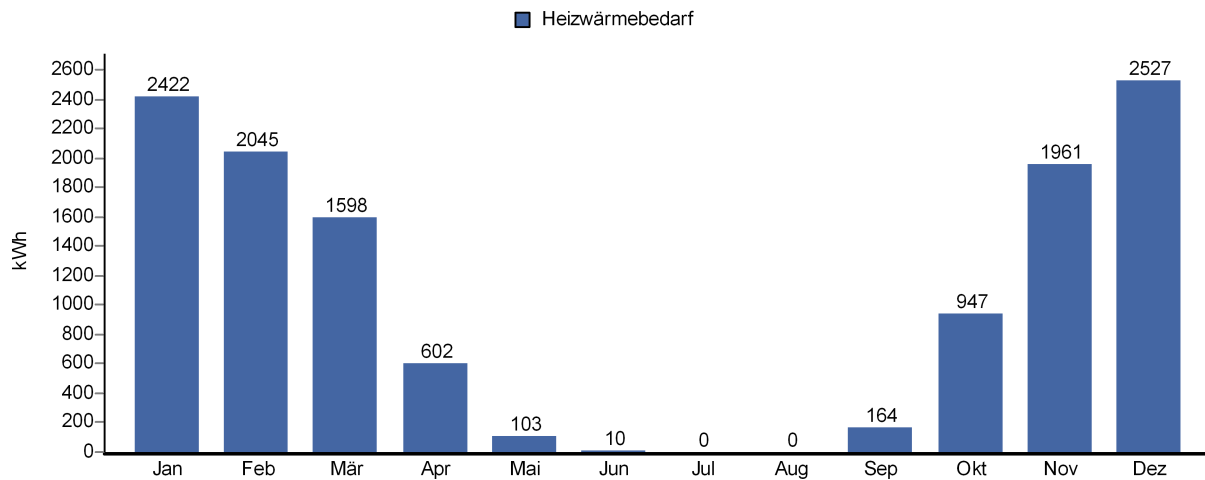
Endenergie:

(nach Bedarfsdeckung)

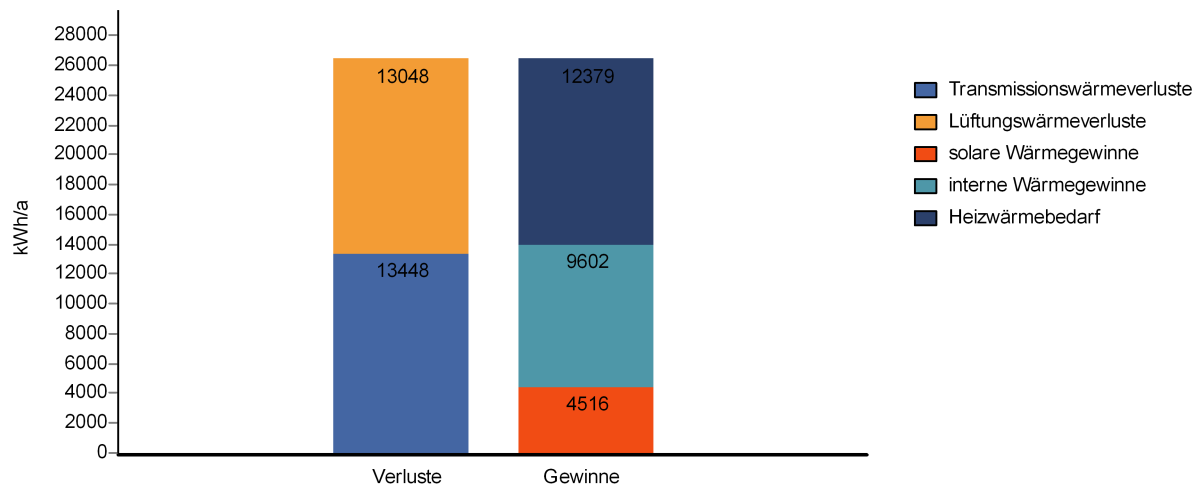
Wärmeerzeugung Raumwärme $Q_{h,f}$	6530 kWh/a
Wärmeerzeugung WLA-Heizfunktion $Q_{h,f}^*$	0 kWh/a
Kälteerzeugung Raumkühlung $Q_{c,f}$	0 kWh/a
Warmwasserbereitung $Q_{w,f}$	1781 kWh/a
Endenergieanteil regenerativer Strom GEG 2020	0 kWh/a

Hilfsenergie:	Hilfsenergiebedarf gesamt W_f	476 kWh/a
	Hilfsenergiebedarf Heizung W_h	476 kWh/a
	Hilfsenergiebedarf Kühlsystem W_c	0 kWh/a
	Hilfsenergiebedarf Trinkwarmwasser W_w	0 kWh/a
	Hilfsenergiebedarf Lüftung W_{lv}	0 kWh/a
Nutzenergie:	Nutzenergiebedarf Summe Bedarf Q_b	14988 kWh/a
	Nutzenergiebedarf Heizung $Q_{h,b} + Q_{lv,b}$	12379 kWh/a
	Nutzenergiebedarf Kälte $Q_{c,b}$	0 kWh/a
	Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser $Q_{w,b}$	2609 kWh/a
Wärmebilanz Heizung:	spezifischer Transmissionswärmeverlust H_T' : (H_T' nach DIN 4108-6 und GEG 2020)	0,254 W/(m²K)
	spezifischer Wärmebrückenverlust $H_{T,WB}'$:	0,022 W/(m²K)
	spezifischer Heizwärmebedarf q_h	40,7 kWh/(m²a)
	Transmissionswärmeverluste Q_t	13448 kWh/a
	Lüftungswärmeverluste Q_v	13048 kWh/a
	solare Wärmegegewinne Q_s	4516 kWh/a
	interne Wärmegegewinne Q_i	9602 kWh/a
	CO ₂ -Emission:	3875 kg/a
	Einsparung Endenergie gegenüber Referenzgebäude:	10869 kWh/a
	Einsparung Primärenergie gegenüber Referenzgebäude:	6355 kWh/a
	Einsparung CO ₂ -Emission gegenüber Referenzgebäude:	535 kg/a
	(Ergebnisse des Referenzgebäudes mit Faktor 0,75 abgemindert)	
Ergebnisse für das Referenzgebäude nach GEG 2020: (Randbedingungen für das KfW-Effizienzhaus)		
Primärenergie: (Referenzgebäude)	Primärenergiebedarf gesamt Q_p	26281 kWh/a
	Primärenergiebedarf Heizung $Q_{h,p}$	22333 kWh/a
	Primärenergiebedarf Kälte $Q_{c,p}$	0 kWh/a
	Primärenergiebedarf Trinkwarmwasser $Q_{w,p}$	3568 kWh/a
	Primärenergiebedarf Lüftung (Hilfsenergie) $W_{lv,p}$	380 kWh/a
Endenergie: (Referenzgebäude) (incl. Hilfsenergie)	Endenergiebedarf gesamt Q_f	25806 kWh/a
	Endenergiebedarf Heizung $Q_{h,e}$	22179 kWh/a
	Endenergiebedarf Kälte $Q_{c,e}$	0 kWh/a
	Endenergiebedarf Trinkwarmwasser $Q_{w,e}$	3417 kWh/a
	Endenergiebedarf Lüftung (Hilfsenergie) W_{lv}	211 kWh/a
Endenergie: (Referenzgebäude) (nach Bedarfsdeckung)	Wärmeerzeugung Raumwärme $Q_{h,f}$	21741 kWh/a
	Wärmeerzeugung RLT-Heizfunktion $Q_{h,f}^*$	0 kWh/a
	Warmwasserbereitung $Q_{w,f}$	3191 kWh/a
Hilfsenergie: (Referenzgebäude)	Hilfsenergiebedarf gesamt W_f	874 kWh/a
	Hilfsenergiebedarf Heizung W_h	438 kWh/a
	Hilfsenergiebedarf Trinkwarmwasser W_w	225 kWh/a
	Hilfsenergiebedarf Lüftung W_{lv}	211 kWh/a
Nutzenergie: (Referenzgebäude)	Nutzenergiebedarf Summe Bedarf Q_b	17937 kWh/a
	Nutzenergiebedarf Heizung $Q_{h,b}$	15328 kWh/a
	Nutzenergiebedarf Warmwasser $Q_{w,b}$	2609 kWh/a
	spezifischer Transmissionswärmeverlust Ref. H_T' : CO ₂ -Emission Referenzgebäude:	0,380 W/(m²K) 5880 kg/a

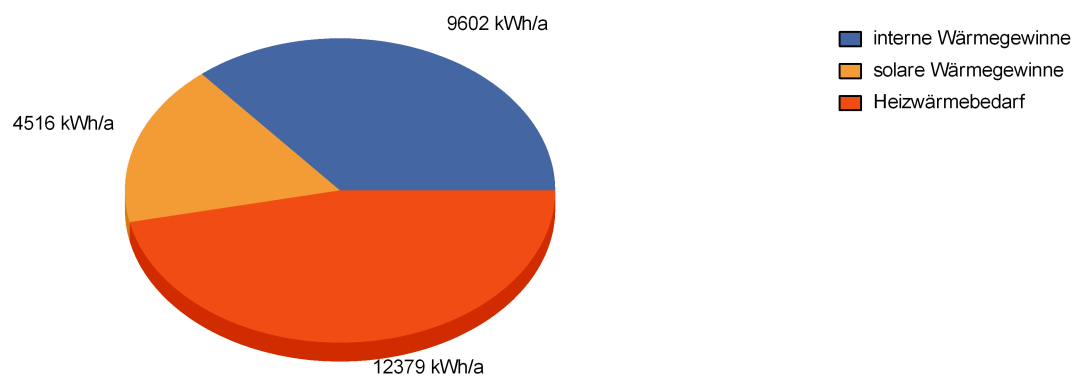
Monatlicher Heizwärmebedarf



Wärmebilanz des Gebäudes



Aufteilung der Gewinne



Berechnung der Anlage nach DIN V 18599:2018-09

Trinkwarmwasser Kreis zentral: neuer Kreis TW

Laufzeit der Zirkulationspumpe/Rohrbegleitheizung z:	13,8 h/d
Temperaturspreizung in der Zirkulationsleitung ΔH_z :	5,0 °C
tägliche Nutzungsdauer $t_{\text{Nutz,T}}$ mit Temperatur $\vartheta_{w,m}$ ohne Zirkulation:	10,2 h/d
tägliche Nutzungsdauer $t_{\text{Nutz,T}}$ mit Temperatur $\vartheta_{w,m}$ mit Zirkulation:	13,8 h/d
Auslegungs-Wärmeverlustleistung im Zirkulationsnetz $Q_{w,d}$:	453,3 W
Nutzenergiebedarf TW-Kreis Q_w :	2609 kWh/a
Hilfsenergiebedarf TW-Kreis W_w :	0 kWh/a

Trinkwarmwasser Erzeugungseinheit: neue Erzeugungseinheit TW

Nutzenergiebedarf $Q_{w,b}$:	2609 kWh/a
Hilfsenergiebedarf W_w :	0 kWh/a
Erzeugernutzwärme $Q_{w,outg}$:	5952 kWh/a

Trinkwarmwasser Übergabe: Übergabe Wohnbereich

Nutzenergieabgabe an die Zone $Q_{w,b}$:	2609 kWh/a
---	------------

Trinkwarmwasser Verteilerleitungen: Verteilerleitungen

Länge der Leitung L:	46,5 m
U-Wert der Leitung U:	0,20 W/(mK)
jährlicher Wärmeverlust der Leitung $Q_{w,d,a}$:	2041 kWh/a

Trinkwarmwasser Strangleitungen: Strangleitungen

Länge der Leitung L:	10,9 m
U-Wert der Leitung U:	0,25 W/(mK)
jährlicher Wärmeverlust der Leitung $Q_{w,d,a}$:	601 kWh/a

Trinkwarmwasser Stichleitungen: Stichleitungen

Länge der Leitung L:	23,6 m
U-Wert der Leitung U:	0,25 W/(mK)
jährlicher Wärmeverlust der Leitung $Q_{w,d,a}$:	701 kWh/a

Heizung Heizkreis Raumheizung: neuer Kreis H

Vorlauftemperatur Heizmedium bei Auslegungsbedingungen ϑ_{VA} :	35 °C
Rücklauftemperatur Heizmedium bei Auslegungsbedingungen ϑ_{RA} :	28 °C
mittlere Temperatur Heizmedium bei Auslegungsbedingungen $\vartheta_{HK,A}$:	32 °C
mittlere Übertemperatur Heizmedium bei Auslegungsbedingungen $\Delta\vartheta_A$:	12 °C
Nutzenergiebedarf $Q_{h,b}$:	12379 kWh/a
Hilfsenergiebedarf W_h :	222 kWh/a

Heizung Erzeugungseinheit: neue Erzeugungseinheit H

Nutzenergiebedarf Heizung $Q_{h,b}$:	12379 kWh/a
Nutzenergiebedarf RLT $Q_{h,b}$:	0 kWh/a
Nutzenergiebedarf Absorptionskältemaschine $Q_{h,r,b}$:	0 kWh/a
Nutzenergiebedarf Gesamt $Q_{h,b}$:	12379 kWh/a
Erzeugernutzwärme Heizung $Q_{h,outg}$:	15475 kWh/a
Erzeugernutzwärme RLT $Q_{h,outg}$:	0 kWh/a
Erzeugernutzwärme Absorptionskältemaschine $Q_{h,outg,r}$:	0 kWh/a
Erzeugernutzwärme Gesamt $Q_{h,outg}$:	15475 kWh/a
Hilfsenergiebedarf W_h :	476 kWh/a

Heizung Übergabe bauteilintegrierte Heizflächen: Übergabe Wohnbereich

Durch alle Verluste verursachte Temperaturschwankung $\Delta\vartheta_{ce}$:	2,30 K
Nutzenergieabgabe an die Zone $Q_{h,b}$:	12379 kWh/a
jährlicher Wärmeverlust Übergabe $Q_{h,ce,a}$:	1909 kWh/a
jährliche Hilfsenergie Übergabe $W_{h,ce}$:	0 kWh/a

Heizung Verteilerleitungen: Verteilerleitungen

Länge der Leitung L:	217,4 m
U-Wert der Leitung U:	0,20 W/(mK)
jährlicher Wärmeverlust der Leitung $Q_{h,d,a}$:	971 kWh/a

Heizung Strangleitungen: Strangleitungen

Länge der Leitung L:	5,4 m
U-Wert der Leitung U:	0,25 W/(mK)

jährlicher Wärmeverlust der Leitung $Q_{h,d,a}$: 31 kWh/a

Heizung Anbindeleitungen: Anbindeleitungen

Länge der Leitung L: 32,5 m
U-Wert der Leitung U: 0,25 W/(mK)
jährlicher Wärmeverlust der Leitung $Q_{h,d,a}$: 185 kWh/a

Heizung Heizkreispumpe: Heizkreispumpe

Differenzdruck Wärmeerzeuger Δp_{WE} : 16 kPa
Differenzdruck im Auslegungspunkt Δp : 63 kPa
Pumpenleistung P_{Pump} : 76 W
Aufwandszahl für Betrieb der Heizkreispumpe $e_{h,d,aux}$: 9,32
jährliche Hilfsenergie Pumpe $W_{h,d}$: 222 kWh/a

Heizung Brennwertkessel: GasBW_zusatz

Vorlauftemperatur ϑ_{VA} : 35 °C
Rücklauftemperatur ϑ_{RA} : 28 °C
Bereitschaftswärmeverlust $q_{B,70}$: 0,017
Nennwärmeleistung Q_n : 8 kW
Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung $\eta_{k,Pn}$: 0,95
Kesselwirkungsgrad bei Teilleistung $\eta_{k,Pint}$: 1,04
tägliche Erzeugungsverluste des Heizkessels $Q_{h,g,v}$: 0,8 kWh/d
Leistungsaufnahme Hilfsenergie: 0,014 kW
vom Erzeuger gedeckte Wärmeenergie $H Q_{h,outg}$: 2772 kWh/a
vom Erzeuger gedeckte Wärmeenergie $TW Q_{w,outg}$: 0 kWh/a
Primärenergiefaktor des eingesetzten Energieträgers (Erdgas H) f_p : 1,10

Elektrowärmepumpe Heizung (Außenluft-Wasser): Wärmepumpe

Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung $\Delta \vartheta_M$: 5,0 K
Druckabfall der Sekundärseite (Wärmesenke) sDp_{sek} : 10 kPa
Volumenstrom der Sekundärseite (Wärmesenke) V_{sek} : 15 m³/h
Leistungsbedarf des Sekundärkreises (Wärmesenke) Φ_{sek} : 139 W

COP für Heizung einstufig

Quellen- temperatur	Senktemperatur					
	35 °C		45 °C		55 °C	
	COP	$\Phi_{g,rel}$	COP	$\Phi_{g,rel}$	COP	$\Phi_{g,rel}$
-7 °C	2,800	0,690	2,300	0,660	1,900	0,640
2 °C	3,200	0,850	2,700	0,820	2,100	0,800
7 °C	3,800	1,000	3,200	0,970	2,600	0,950

COP für Trinkwarmwasser

Quellen- temperatur	Senktemperatur	
	50 °C	
	COP _{w,t}	$P_{s,P0}$ [W]
7 °C	3,060	49

Nennwärmeleistung Q_n : 12,0 kW
Heizgrenztemperatur ϑ_i : 10,0 °C
Einsatzgrenze (Abschalttemperatur) der Wärmepumpe ϑ_{ltc} : -10,0 °C
Bivalenztemperatur ϑ_{bp} : 5,0 °C
äquivalenter Wasserinhalt: 7,5 l/kW
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe - TW SPF_w : 3,34
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe - Heizung SPF_h : 3,54
Erzeugernutzwärmeabgabe Gesamt TW $Q_{w,outg}$: 5952 kWh/a
Erzeugernutzwärmeabgabe Gesamt H $Q_{h,outg}$: 15475 kWh/a
Erzeugernutzwärmeabgabe Wärmepumpe TW $Q_{w,outg,g}$: 5952 kWh/a
Erzeugernutzwärmeabgabe Wärmepumpe H $Q_{h,outg,g}$: 12703 kWh/a
Erzeugernutzwärmeabgabe Zusatzheizung TW $Q_{w,outg,BU}$: 0 kWh/a
Erzeugernutzwärmeabgabe Zusatzheizung H $Q_{h,outg,BU}$: 2772 kWh/a
Primärenergiefaktor des eingesetzten Energieträgers (Strom-Mix) f_p : 1,80

Berechnung der Gebäudeheizlast

Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren der DIN EN 12831-1:2017-09 Abs. 8

Maßgebenden Außentemperatur	-10,0 °C
Innenraumtemperatur	+20,0 °C
spezifischer Transmissionswärmeverlust H_T'	0,254 W/(m²K)
wärmeübertragende Fläche A	603,1 m²
Gebäudeluftwechsel bei Normaußentemperatur n_{Geb} (Gebäudedichtheit Kategorie 1)	0,25 h ⁻¹
Luftvolumen V	723,2 m³

Gebäudeheizlast gemäß DIN EN 12831-1:2017-09 Abs. 8 **6,4 kW**

Übersicht der Anlagentechnik DIN V 18599:2018-09

Alle mit (*) gekennzeichneten Werte sind Standardwerte gemäß DIN V 18599:2018-09

Trinkwarmwasser-Bereitung

Trinkwarmwasser Kreis für zentrale TW-Verteilung: neuer Kreis TW

Bedarfsdeckung durch Erzeugungseinheit "neue Erzeugungseinheit TW": 100 %
Verteilung mit Zirkulationsleitungen
Netztyp I: Steigstrangtyp
Gruppe 1: Wohnen
Laufzeit der Zirkulationspumpe z: 13,8 h/d*

Trinkwarmwasser Erzeugungseinheit: neue Erzeugungseinheit TW

Trinkwarmwasser Übergabe: Übergabe Wohnbereich

Deckungsanteil TW an Zone "Wohnbereich": 100 %

Trinkwarmwasser Verteilerleitung: Verteilerleitungen

- Verteilung liegt in den Zonen: Wohnbereich
Isolierung der Leitung: Standard nach 1995
Länge der Verteiler-Leitungen L_V : 46,5 m*
längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient U von L_V : 0,20 W/(mK)*

Trinkwarmwasser Strangleitung: Strangleitungen

- Verteilung liegt in den Zonen: Wohnbereich
Isolierung der Leitung: Standard nach 1995
Länge der Strangleitungen L_S : 10,9 m*
längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient U von L_S : 0,25 W/(mK)*

Trinkwarmwasser Stichleitung: Stichleitungen

- Verteilung liegt in den Zonen: Wohnbereich
Isolierung der Leitung: Standard nach 1995
Länge der Stichleitungen L_{SL} : 23,6 m*
längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient U von L_{SL} : 0,25 W/mK*

Heizung

Heizung Heizkreis für Raumheizung: neuer Kreis H

Bedarfsdeckung durch Erzeugungseinheit "neue Erzeugungseinheit H": 100 %
Art der Verteilung: Zweirohrheizung
Netztyp I: Etagenring
Gruppe 1: Wohnen
- statischer hydraulischer Abgleich oder mehr als 8 Heizkörper/Heizflächen pro
Volumenstromregler/Differenzdruckregler
- keine Vorlauftemperaturadaption

Heizung Erzeugungseinheit: neue Erzeugungseinheit H

Vorlauftemperatur ϑ_{VL} : 35 °C
Rücklauftemperatur ϑ_{RL} : 28 °C

Heizung Übergabe integrierte Heizflächen: Übergabe Wohnbereich

Deckungsanteil H an Zone "Wohnbereich": 100 %
Art der Regelung: Zweipunkt-/P-Regler
Einzelraumregelung: keine
System: Fußbodenheizung Nasssystem
Dämmung: mit Mindestdämmung DIN EN 1264
Art des Reglers: elektromotorischer Stellantrieb
Anzahl der Übergaben: 0

Elektrische Nennleistungsaufnahme der Regelung mit Hilfsenergie P_C : 0,10 W*

Heizung Verteilerleitung: Verteilerleitungen

- Verteilung liegt in den Zonen: Wohnbereich

Isolierung der Leitung: Standard nach 1995

Länge der Verteilerleitung L_V : 217,4 m*
längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient U von L_V : 0,20 W/(mK)*

Heizung Strangleitung: Strangleitungen

- Verteilung liegt in den Zonen: Wohnbereich

Isolierung der Leitung: Standard nach 1995

Länge der Strangleitungen L_S : 5,4 m*
längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient U von L_S : 0,25 W/(mK)*

Heizung Anbindeleitung: Anbindeleitungen

- Verteilung liegt in den Zonen: Wohnbereich

Isolierung der Leitung: Standard nach 1995

Länge der Anbindeleitung L_A : 32,5 m*
längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient U von L_A : 0,25 W/(mK)*

Heizung Heizkreispumpe: Heizkreispumpe

- hydraulischer Abgleich erfolgt

Dimensionierung der Heizkreispumpe

Regelung der Heizkreispumpe

Pumpenleistung P_{Pump} :

Differenzdruck Wärmeerzeuger Δp_{WE} :

Anteiliger Heizkörpermassenstrom m :

Korrekturfaktor Absenkung/Abschaltung $f_{p,A}$:

Differenzdruck Wärmemengenzähler Δp_{WMZ} :

Differenzdruck Strangarmaturen Δp_{Stanga} :

optimiert

Δp konstant

75,62 W*

16 kPa*

0 %*

0,60 *

10 kPa*

1 kPa*

Heizung Brennwertkessel: GasBW_zusatz

Erzeuger liegt in Zone: Unbeheizt (extern)

Energieträger:

- Brennwertkessel Gas, verbessert

- Gebläsebrenner

- integrierte Pumpensteuerung, Außentemperaturgesteuert

- elektrische Kesselsteuerung

- mehrere Prozessbereiche/Kessel im Parallelbetrieb

Erdgas H

Bereitschaftswärmeverlust bei mittl. Temperatur 70°C $q_{B,70}$: 0,017 *

Bei Wärmeerzeugerprüfung Lastbereich mit Teillast $\beta_{k,pl}$: 0,300 *

Kesselwirkungsgrad bei Teillast $\eta_{k,Pint}$: 1,04 *

Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung $\eta_{k,Pn}$: 0,95 *

elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Nennleistung $P_{aux,Pn}$: 0,12 kW*

elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Teillast $P_{aux,Pint}$: 0,04 kW*

elektr. Leistungsaufnahme Kessel bei Schlummerbetrieb $P_{aux,P0}$: 0,01 kW*

Kessel-Nennleistung Q_N : 8,0 kW*

Elektrowärmepumpe Heizung: Wärmepumpe

Energieträger:

Typ:

Art der Wärmeübergabe:

Abstand der Rohre a_{Rohre} :

Strom

Luft-Wasser

Flächenheizung schwer

10 cm

Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung nach DIN EN 14511 $\Delta \vartheta_M$: 5 K*

Leistungsbedarf des Sekundärkreises $\phi_{\text{sek,aux}}$: 0,1 kW*

Druckabfall der Sekundärseite (Wärmesenke) Δp_{sek} : 10 kPa*

Volumenstrom Sekundärseite V_{sek} : 15 m³/h*

Einsatzgrenztemperatur ϑ_{ltc} : -10 °C

Bivalenzpunkt ϑ_{bp} : 5 °C

Leistung Q_N : 12,0 kW

max. Vorlauftemperatur $\vartheta_{\text{max,HP}}$: 45 °C*

Lüftung

Keine Eintragungen!

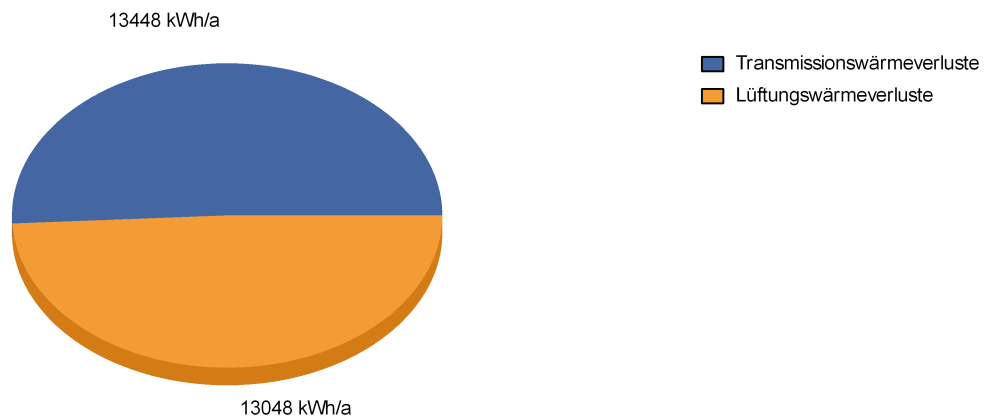
Kühlung

Keine Eintragungen!

Strom aus regenerativer Energie

Keine Eintragungen!

Aufteilung der Verluste



Lüftungskonzept DIN 1946-6

Die nachfolgende Berechnung nach DIN 1946-6:2019-12 untersucht, ob für die Nutzungseinheit neben dem wirksamen Infiltrationsluftwechsel noch weitere Lüftungstechnische Maßnahmen für den Feuchteschutz erforderlich sind.

Es wird hierbei nur eine Querlüftung für den Feuchteschutz berücksichtigt.

Nutzungseinheit: Gesamtes Gebäude

Nutzfläche der Nutzungseinheit A_{NE}	160,6 m ²
mittlere lichte Raumhöhe h	2,50 m
Luftvolumen V_{NE}	401,5 m ³
Luftwechselrate n_{50}	2,00 h ⁻¹
Wärmeschutzniveau	hoch (Neubau oder modernisierter Altbau)
Personenbelegung	normale Belegung ($\geq 40\text{m}^2/\text{Person}$)
Windgebiet	windschwache Lage ($f_{Ort} = 1,0$)
Windschutzklasse	normal ($f_{Lage} = 1,0$)
Höhenlage der Nutzungseinheit	0m bis 15m ($f_{Höhe} = 1,0$)
Fassade	mehr als eine windausgesetzte Fassade ($f_{Fassade} = 1,00$)
Geschosse	eingeschossige Nutzungseinheit
Korrekturfaktor Wärmeschutz f_{WS}	0,20
Korrekturfaktor Windeinfluss f_{Wind}	1,00
Korrekturfaktor Thermik f_{Therm}	0,00
Korrekturfaktor Infiltration e_z	0,04
Nennlüftung $q_{v,ges,NE,NL}$	144,1 m ³ /h
notwendige Lüftung Feuchteschutz $q_{v,ges,NE,FL}$	28,8 m ³ /h
wirksamer Luftwechsel Infiltration $q_{v,inf,wirk}$	32,1 m ³ /h

Der durch Infiltration im Gebäude vorhandene wirksame Außenluftvolumenstrom $q_{v,inf,wirk}$ ist größer als der notwendige Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz in der Nutzungseinheit $q_{v,ges,NE,FL}$.

Es sind daher keine weiteren Lüftungstechnischen Maßnahmen notwendig.

Sondernachweise

Berechnungen gemäß GEG 2020 und technischen Regeln der KfW zur Berechnung eines KfW-Effizienzhauses (Stand 05.2020) mit DIN V 18599:2018-09 Das Referenzgebäude weicht von der Berechnung nach GEG 2020 ab und kann nicht für einen Energieausweis herangezogen werden.

(BKI Energieplaner Version 22.0.2)

Einsparungen gegenüber dem Referenzgebäude: (75%-Werte)

Endenergie Q_f :	10869 kWh/a
Primärenergie Q_p :	6355 kWh/a
CO ₂ -Äquivalent:	535 kg/a

Sondernachweis: KfW Effizienzhaus 55

Der reguläre GEG-Nachweis muss als Voraussetzung für Sondernachweise erfüllt sein.
-> **eingehalten**

spezifischer Transmissionswärmeverlust Referenzgebäude H_T' (100%-Wert):	0,380 W/(m²K)
max. Prozentwert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes H_T' des Referenzgebäudes:	70 %
Höchstwert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes H_T' : $0,70 * 0,380 =$	0,266 W/(m²K)
vorhandener Wert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes H_T' :	0,254 W/(m²K)
-> eingehalten (Unterschreitung um 4,6%)	

max. Prozentwert des zul. Primärenergiebedarfes zul. Q_p gemäß GEG 2020:	55 %
zulässiger Primärenergiebedarf (Neubau) zul. Q_p gemäß GEG 2020:	86,3 kWh/(m²a)
(gemäß Merkblatt KfW ohne Berücksichtigung der ab 01.01.2016 gültigen Verschärfung)	
Höchstwert des Primärenergiebedarfes Q_p : $0,55 * 86,3 =$	47,5 kWh/(m²a)
vorhandener Wert des Primärenergiebedarfes Q_p :	43,9 kWh/(m²a)
-> eingehalten (Unterschreitung um 7,6%)	

Der Sondernachweis KfW Effizienzhaus 55 ist eingehalten.

Nachweis EE-Klasse

Wärme- und Kälteenergiebedarf des Gebäudes: 21427 kWh/a

Art der erneuerbaren Energie	Deckung [kWh/a]	Deckungs- anteil [%]	
Umweltwärme (Wärmepumpe)	13385	62,5	
Summe	13385	62,5	>= 55,0%

Der Nachweis EE-Klasse ist eingehalten.

Endenergiebedarf und Primärenergiebedarf

